Enunciados de los problemas

Enunciados de los problemas de Teoría de la Decisión bajo incertidumbre

Ejercicio 1:

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de naturaleza (e_1, e_2, e_3)

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es (d_3) con un beneficio de 60.
2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona (d_1) por ser la más equilibrada.
3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda (d_4) con un coste medio de 26.
4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,5$), (d_2) obtiene el valor más alto con 34.
5. En la situación desfavorable, el criterio de Wald selecciona (d_3).

Ejercicio 2:

Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d_1).
2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d_2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.
3. Aplicando el criterio de Laplace, la alternativa seleccionada es la producción artesanal (d_1) con un valor de 21,33.
4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d_2, capacidad media).
5. En el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0{,}5$, la opción menos ventajosa para la bodega es la capacidad media (d_2).